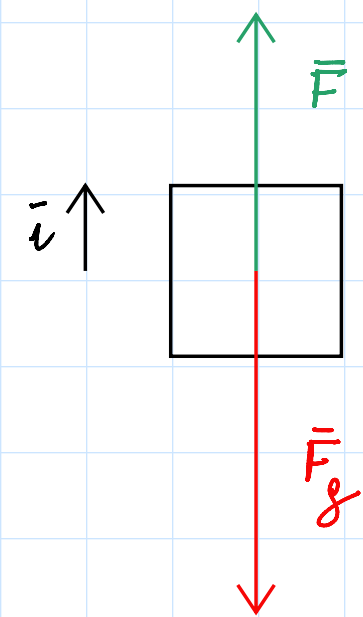


FICHA TRABALHO & ENERGIA.

Ex. (Trabalho da gravidade)

Um caixa de 10 kg, inicialmente em repouso, é levantado de 0,5 m. Sobre ele é aplicada uma força tal que o trabalho total, resultante de todas as forças, é zero. Qual é o trabalho da força aplicada e a força média durante o levantamento?

Sol. $d = 0,5 \text{ m}$, durante o levantamento temos de considerar a gravidade, o seu trabalho é



$$\vec{F}_g = m \vec{g} = (-mg) \vec{i}$$

$$\vec{d} = (d) \vec{i}$$

$$W_g = \vec{F}_g \cdot \vec{d} = F_g d \cos \theta = mg d \cos \pi = -mg d$$

$$(\text{ou } W_g = \vec{F}_g \cdot \vec{d} = (-mg) d \vec{i} \cdot \vec{i} = -mg d)$$

$$W_{\text{Total}} = W_g + W_F = 0 \Rightarrow W_F = -W_g = mg d = 10 \cdot 10 \cdot 0,5 \text{ J} = 50 \text{ J}$$

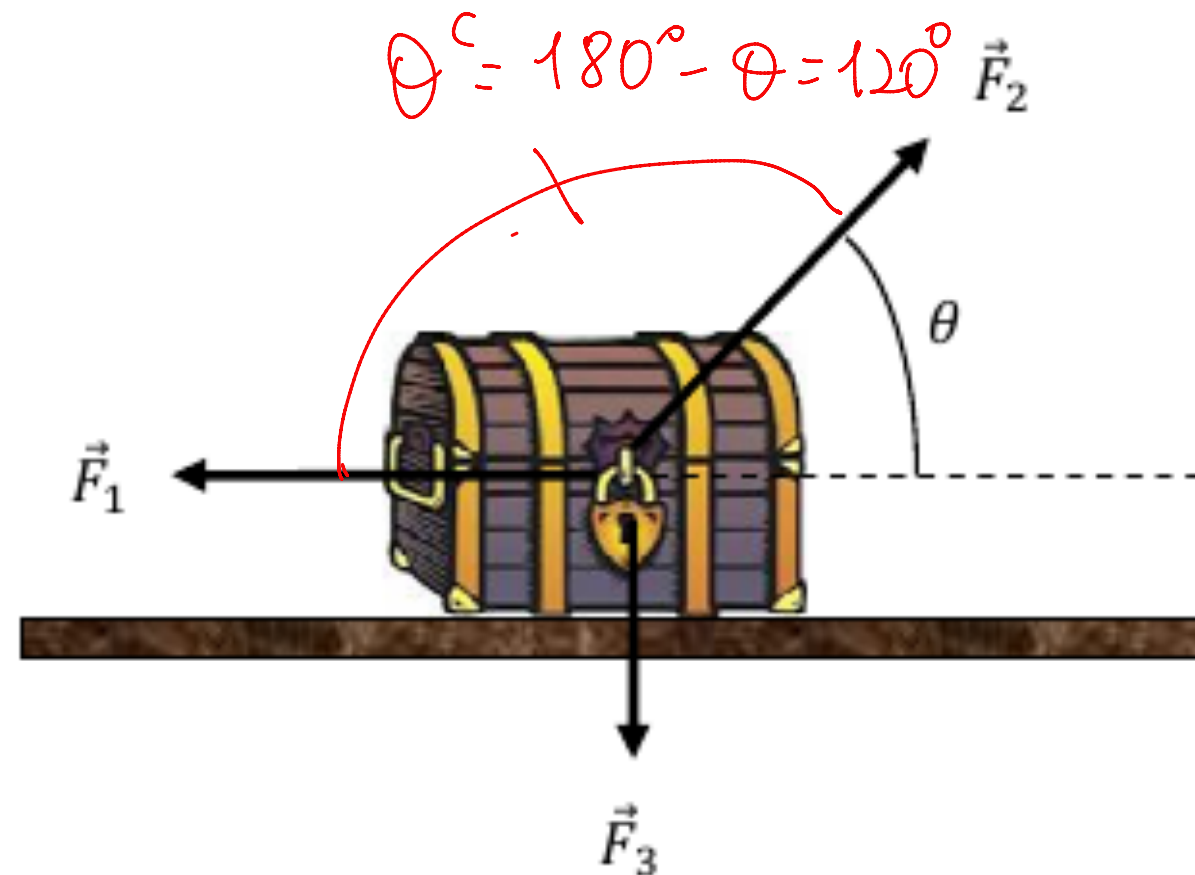
$$W_F = \vec{F}_{\text{media}} \cdot \vec{d} = F_{\text{media}} d \cos 0 = F_{\text{media}} d = 50 \text{ J} \Rightarrow F_{\text{media}} = \frac{50}{0,5} \text{ N} = 100 \text{ N}$$

$$\vec{F}_{\text{media}} = (100 \text{ N}) \vec{i}$$

Ex. 13

Problema 13

No baú da figura ao lado atuam as três forças indicadas, cujos módulos são respectivamente $F_1 = 5,00 \text{ N}$, $F_2 = 9,00 \text{ N}$ e $F_3 = 3,00 \text{ N}$. O ângulo de $\vec{F}_2$ com a horizontal é de 60° . O baú desloca-se $3,00 \text{ m}$ para a esquerda sob a ação destas forças. Calcule o trabalho total realizado sobre o baú pelas três forças e diga se a energia cinética deste aumentou ou diminuiu.



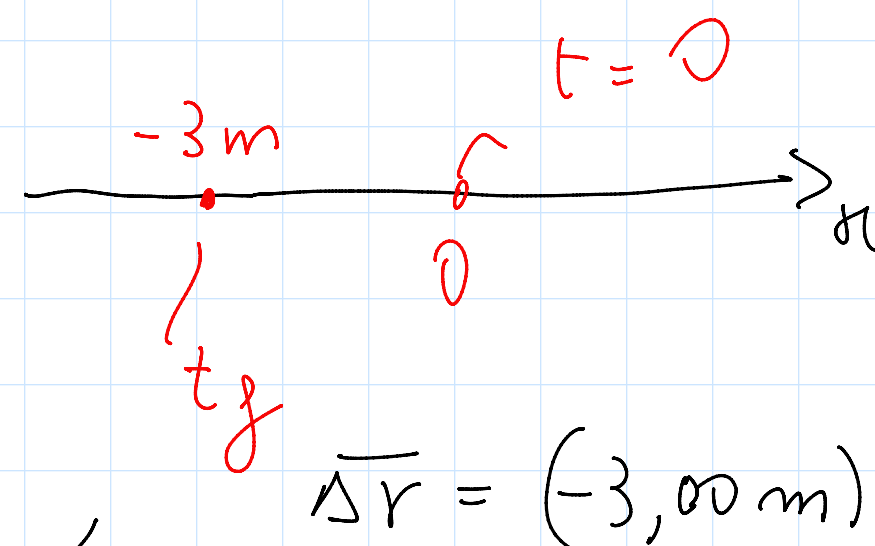
Resolução

$$F_1 = 5 \text{ N}, \quad F_2 = 9 \text{ N} \quad \text{e} \quad F_3 = 3 \text{ N}, \quad \theta = 60^\circ$$

$$\Delta r = 3 \text{ m} \quad \text{para a esquerda}$$

$$W = ? \quad \text{e} \quad \Delta E_c \geq 0 ?$$

$$W = \vec{F} \cdot \overline{\Delta r} = |\vec{F}| \cos \theta |\overline{\Delta r}| = F \cos \theta \Delta r, \quad \overline{\Delta r} = (-3,00 \text{ m}) \vec{i}$$



$$W_{\text{Tot}} = W_1 + W_2 + W_3, \quad W_i = \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{r}$$

O trabalho total é a soma dos trabalhos individuais de cada força, os quais podem ser calculados da definição $W_F = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$. Assumindo esquerda como o sentido negativo dos xx temos que $\Delta \vec{r} = (-3,00 \text{ m}) \hat{i}$. Vem pois

$$W_{F_1} = \vec{F}_1 \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}_1| |\Delta \vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_1, \Delta \vec{r}) = (5,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot (+1) = 15,0 \text{ J}$$

$$W_{F_2} = \vec{F}_2 \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}_2| |\Delta \vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_2, \Delta \vec{r}) = (9,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot \cos(120^\circ) = -13,5 \text{ J}$$

$$W_{F_3} = \vec{F}_3 \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}_3| |\Delta \vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_3, \Delta \vec{r}) = (3,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot \cos(90^\circ) = 0,00 \text{ J}$$

É importante perceber a proveniência de todos os sinais e quantidades acima indicadas. Em particular é de notar que no caso da força F_2 o cosseno é 120° e não 60° porque o deslocamento é no sentido horizontal *negativo*, oposto à componente horizontal desta força. Seria 60° se o deslocamento e componente horizontal apontassem no mesmo sentido.

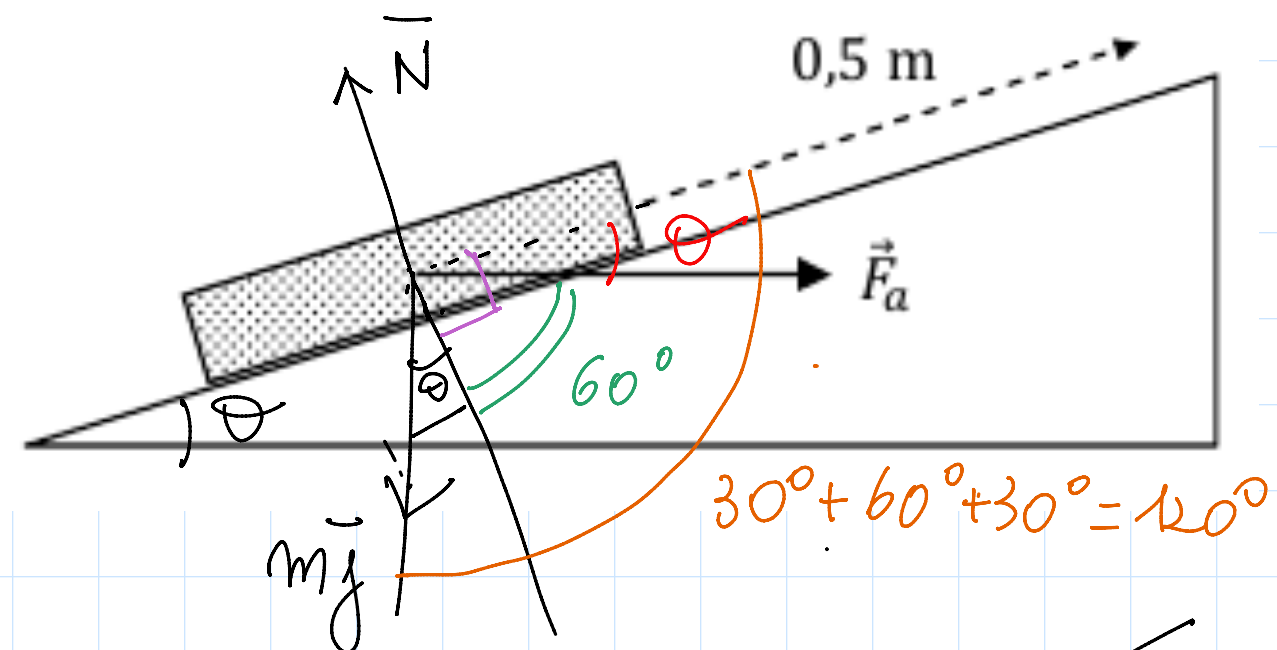
$$\leadsto W_{\text{Tot}} = W_1 + W_2 + W_3 = \underbrace{1,50 \text{ J}}_{\Delta E_c} > 0$$

$\leadsto E_c$ aumentou.

Problema 20

Ex. 20

Uma força horizontal $\vec{F}_a$ de módulo 20,0 N é aplicada a um livro de 3,00 kg que sobe 0,500 m por uma rampa de inclinação $30,0^\circ$ sem atrito (c.f. figura). Calcule a) o trabalho das forças horizontal, peso e normal no deslocamento indica e b) a energia cinética final do livro, assumindo que este iniciou o deslizamento do repouso.

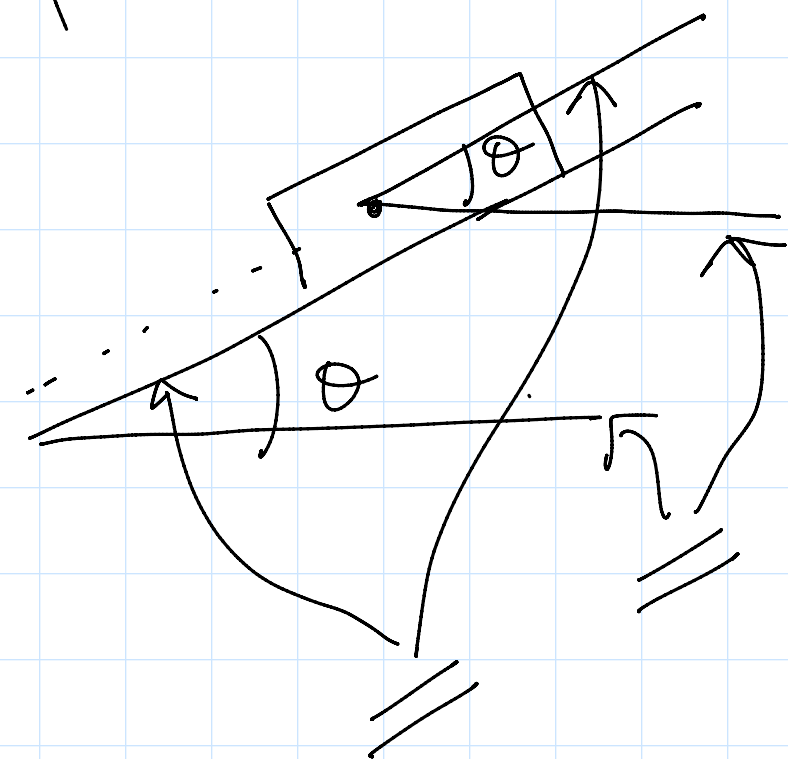


$$\vec{F}_e = 20 \text{ N} , \quad m = 3 \text{ kg} , \quad v(0) = 0$$

$$\Delta r = 0,5 \text{ m} , \quad \theta = 30^\circ$$

$$W_{T \rightarrow T} = ? \quad E_{c, f} = ?$$

$$W_{T \rightarrow T} = W_1 + W_2 , \quad W = F \cos \theta \Delta r$$



$$W_{F_a} = \vec{F}_a \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}_a| |\Delta \vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_a, \Delta \vec{r}) = (20,0 \text{ N}) \cdot (0,500 \text{ m}) \cdot \cos(30,0^\circ) = 8,66 \text{ J}$$

$$W_{F_g} = \vec{F}_g \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}_g| |\Delta \vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_g, \Delta \vec{r}) = \left(3,00 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (0,500 \text{ m}) \cdot \cos(120^\circ) = -7,35 \text{ J}$$

$$W_{F_N} = 0$$

$$W_{\text{tot}} = (8,66 - 7,35) \text{ J} = 1,31 \text{ J}$$

$$\leadsto W_{\text{tot}} = \Delta E_c = E_{c,f} - E_{c,i} = 1,31 \text{ J} \quad \cdot$$

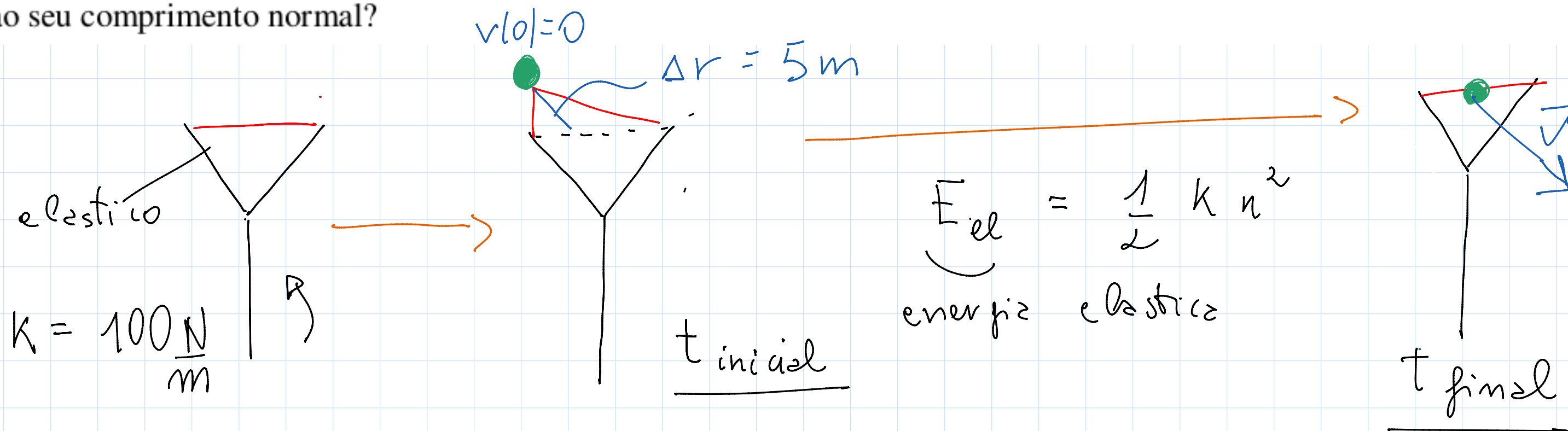
$$E_{c,i} = 0 \quad (v(0) = 0)$$

$$\leadsto v = \left(\frac{2 \cdot 1,31 \text{ J}}{3 \text{ kg}} \right)^{1/2} = 0,935$$

Ex. 26

Problema 26

Uma fisga gigante é feita de meia elástica de constante $k = 100 \text{ N/m}$. Arma-se a fisga com uma bola de corante e estica-se a meia $5,00 \text{ m}$, largando-se de seguida. Quanto vale o trabalho da meia sobre a bola quando a primeira volta ao seu comprimento normal?



$$W = -\Delta E_{el} = - (E_{el,f} - E_{el,i}) = E_{el,i} - E_{el,f}$$

Sol. : $E_{el,f} = 0$, $E_{el,i} = \frac{1}{2} k x_i^2 = \frac{1}{2} (100 \cdot 25) \text{ J} = 1250 \text{ J}.$